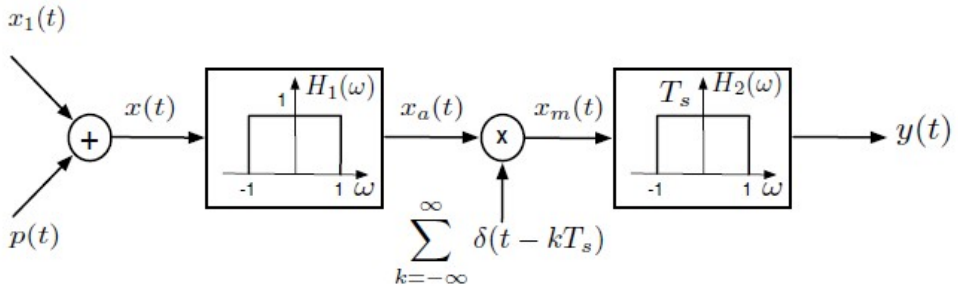
Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y sistemas (2° curso)
	Apellidos:
	Nombre:
	NIF:
	Fecha: 17 de enero de 2022

■ Problema 1 (3 puntos)

En el diagrama de bloques representado en la siguiente figura, la señal $x(t)$ es la suma de la señal de interés $x_1(t) = \frac{sen(t/2)}{\pi t}$ y la señal perturbadora $p(t) = 2cos(2t) + cos(4t)$.



a) Representar el espectro $X(\omega)$.

b) Representar el espectro $X_a(\omega)$.

c) Obtener el espectro $X_m(\omega)$ si $T_s = \pi/10$.

d) Calcular el periodo de muestreo máximo T_s para que el sistema completo permita recuperar $x_1(t)$, es decir que $y(t) = x_1(t)$.